

基于MindSpore的园区安全智能调控平台 - 前后端完整接口文档 (v2.0)

本文档旨在修复第一版 Swagger 接口设计中的严重疏漏，补充了前端大屏可视化必需的数据流结构、拓扑图边关系以及微观仿真高频接口，并强制应用了《变量及接口命名规范.md》中的约束。

一、全局接口与序列化规范

- URL 路径规范:** 严格采用小写加连字符(kebab-case)，前缀统一为 /api/v1/。
- JSON 字段规范:** 所有请求体与响应体字段强制采用小写驼峰(lowerCamelCase)，以支持 JavaScript 侧的无缝对象解构，彻底废弃 gate_id 等蛇形命名法。
- 时空基准:** 时间戳统一为 ISO 8601 格式，坐标系统一输出为 [经度, 纬度] 数组。

二、宏观交通与人流监控 (大屏核心)

1. 获取实时人流热力图

GET /api/v1/monitor/heatmap

参数 / 字段	类型	说明
time	String	查询时间，默认当前时间 (Query)

响应体 (200 OK)

```
{
  "timestamp": "2026-08-01T20:00:00Z",
  "totalPeople": 3150,
  "heatData": [
    {
      "nodeId": "crossroad-A",
      "coordinates": [120.123, 30.456],
      "densityValue": 85.5,
      "congestionLevel": "HIGH"
    }
  ]
}
```

2. 获取路网拓扑结构 (修复边与权值缺失)

GET /api/v1/monitor/topology

```
{
  "nodes": [
    {"nodeId": "gate-1", "name": "北门", "pageRank": 0.12, "coordinates": [120.1, 30.5]}
  ],
  "edges": [
    {"source": "gate-1", "target": "canteen", "weight": 5.2, "status": "CLEAR"}
  ]
}
```

3. 获取节点人流密度预测曲线

GET /api/v1/monitor/prediction

```
{
  "nodeId": "canteen-gate",
  "predictHorizonMinutes": 60,
  "timeSeries": ["19:30", "19:40", "19:50", "20:00", "20:10"],
  "historicalDensity": [45, 50, 65, null, null],
  "predictedDensity": [null, null, 65, 80, 95]
}
```

三、微观车联网与准入管理

1. 车辆准入判断与路径规划

GET /api/v1/vehicle/routing

```
{
  "carId": "V-8899",
  "accessGranted": true,
  "assignedPath": [
```

```
{
  "nodeId": "gate-north", "order": 1},
  {"nodeId": "parking-B", "order": 2}
],
"dpNoiseApplied": true
}
```

2. 微观多车一致性高频状态同步 (新增 WebSocket)

WS ws://<host>/api/v1/simulation/stream

用于支撑 3000 人以上规模宏微观联合仿真下, 前端界面对 CAV(网联自动驾驶车辆) 的实时帧渲染。

```
// Server to Client Frame
{
  "type": "VEHICLE_UPDATE",
  "vehicles": [
    {
      "carId": "V-8899",
      "coordinates": [120.125, 30.458],
      "speed": 35.5,
      "masState": "PLATOONING"
    }
  ]
}
```

四、预警与门闸控制

1. 动态调节门闸

POST /api/v1/gate/control

```
// Request Body
{
  "gateId": "gate-north",
  "action": "CLOSE",
  "reason": "CONGESTION_ALERT"
}
```

五、硬件视觉与联合调控 (补充系统要求)

1. 昇腾硬件本地道路情况上传

POST /api/v1/hardware/vision-upload

承接边缘侧昇腾小车通过计算机视觉完成的异常识别与路况建模回传。